I. Les Fondamentaux de la Gestion de Projets



GP

Pr. Latifa MAHDAOUI

1.0

Semestre 1 - 2021/2022

Table des matières

I - Qu'est ce qu'un projet ? 3

II - Qu'est ce qui n'est pas projet ? 5

III - Comment faire pour savoir si une mission est vraiment un projet ? 6

IV - Comment débuter un projet ? 8

V - Comment Identifier les Problèmes ou les Besoins ? 10

VI - Comment Choisir le Chef de Projet ? 14

VII - Qu'est ce que l'Organisation de Projet ? 18

VIII - Qu'est ce qu'un Avant Projet ? 23

IX - Qu'est ce que la gestion de projet ? 26

X - Qu'est ce que le Triangle d'Or pour un Projet ? 28

XI - Qu'est ce que la non-Qualité dans un Projet ? 30

XII - Parties Prenantes d'un Projet 31

I Qu'est ce qu'un projet ?

Définition

Un projet désigne un ensemble d'actions complexes ayant pour but de satisfaire au besoin d'un mandant.

Un projet remplit toujours les conditions suivantes :

1. Il est unique (générera un produit ou un service) ;
2. Il implique une part de nouveauté (pour la partie qui en bénéficiera) ;
3. Il existe un mandant (commanditaire) ;
4. Il existe un chef de projet ;
5. Un but a été défini (objectif(s)) ;
6. Un délai a été défini (temps nécessaire) ;
7. Un budget a été défini (enveloppe financière à engager) ;



Définition : Quel est le rôle du "Mandant" dans un projet ?

Le mandant (ou donneur d'ordre ou commanditaire) est responsable des résultats du projet et de l'atteinte des objectifs dans le respect des coûts fixés et des délais planifiés.

Le mandant est toujours une seule personne physique issue de l'organisation permanente. Il représente la partie officielle du projet.

Fondamental : Responsabilités du mandant

- Initier et piloter le projet ;
- Endosser la responsabilité générale du projet et de l'atteinte des objectifs ;
- Garantir que les objectifs du projet correspondent aux stratégies et aux prescriptions de l'organisation permanente ;
- Mettre les ressources à disposition et en assurer une utilisation efficiente (finances, personnel, infrastructure) ;
- Prendre en temps voulu les décisions concernant les propositions et les mesures ;
- Désigner les membres du comité de pilotage et le diriger ;
- Désigner le chef de projet ;
- Assurer une collaboration suffisante de l'unité spécialisée ;

Définition : Quel est le rôle du "Chef de Projet" ou "Project Manager" ?

Le chef de projet a pour fonction de suivre et de superviser la bonne exécution d'un projet de A à Z.

Fondamental : Il devra :

- Affecter les personnes compétentes qui prendront en charge des parties d'un projet.
- Faire le suivi du planning et la gestion du budget.
- Assurer le lien entre le client et son équipe pendant toute la durée de conception du projet.

Remarque

1. Il peut arriver qu'une même personne ou entité organisationnelle joue le rôle de chef et de mandant ;
2. Il arrive assez souvent que le projet fasse appel à des sponsors pour son financement ;

Exemple : Projets de recherche scientifique à l'USTHB

- Les projets de recherche de type "PRFU" (Projet de Recherche et Formation Universitaire) ont toujours un chef de projet qui est un enseignant chercheur de rang magistral (Professeur ou Maître de Conférence) ;
- Le chef du projet doit être affilié à un laboratoire de recherche ;
- Le ministère de l'enseignement supérieur est le mandant dans ce type de projets.



II Qu'est ce qui n'est pas projet ?

Définition

N'est pas considéré comme projet :

1. Toute tâche répétitive ;
2. Toute tâche d'une ampleur très petite : Beaucoup d'entreprises définissent un coût minimal pour qu'une action soit considérée comme un projet.

Exemple

- En Suisse les montants vont de 50'000 CHF, 250'000 CHF, etc.
- D'autres pays ne connaissent pas cette limite.
- Cela dépend donc des pays, de la nature des projets et des réglementations.

III Comment faire pour savoir si une mission est vraiment un projet ?

⚙ *Méthode : Vous avez affaire à un projet si toutes les conditions suivantes sont réunies :*

1. Ce travail est unique ;
2. Ce travail comporte des aspects novateurs ;
3. Ce travail vous est demandé par un mandant ;
4. Ce travail a (ou aura) un but clairement spécifié ;
5. Ce travail a (ou aura) une date de fin définie ;
6. Ce travail a (ou aura) un budget défini.



🔎 *Exemple : Voici quelques exemples de projets :*

1. D'ici à ***fin décembre***, ***augmenter les ventes*** du ***produit X*** en ***Asie du Sud-est*** de ***15%*** en ***valeur*** et en ***volume***.
2. En ***8 mois***, ***diminuer de 20%*** le ***nombre de renvois d'articles*** (fabriqués par l'entreprise) pour cause de ***défauts de fabrication***.
3. ***Avant la fin de l'année***, ***remplacer toutes les imprimantes*** locales par des ***imprimantes de département (en réseau)*** de haute performance.

⚙ *Méthode : Vous n'avez sûrement pas affaire à un projet si au moins une des conditions ci-dessous est remplie :*

1. C'est un travail de routine ;
2. Ce travail n'a pas de délai de fin ;
3. Le montant en jeu est très faible.



Exemple : Voici des exemples de non-projets :

1. Développer les ventes en Asie. ***(Trop général et vague)***
2. Veiller à la qualité du service après-vente. ***(Routine)***
3. Assurer la disponibilité des imprimantes de département. ***(Routine)***

Rappel : CheckList : On parle d'un projet quand sont réunies les caractéristiques suivantes :

- Un caractère unique ;
- Une part de nouveauté ;
- Un mandant ;
- Un chef de projet ;
- Un but bien défini ;
- Un délai bien défini ;
- Un budget bien défini ;

Attention : Pièges à éviter :

- S'il n'y a pas de mandant, attention !
- Le but est-il donné (voir à ce sujet «les buts du projet»).
- Si vous considérez toutes les missions comme des projets, vous allez engorger votre système de gestion de projet, ce qui peut être pénalisant.

IV Comment débuter un projet ?

Fondamental : Pour qu'un projet puisse commencer, il faut - idéalement - cinq éléments :

- Un client (celui qui paiera pour le projet, et qui en profitera) ;
- Un mandant (commanditaire, partie officielle) ;
- Un chef de projet ;
- Un problème/besoin à résoudre ;
- Un but à atteindre ;

Souvent, l'un ou l'autre de ces cinq éléments n'est pas présent au début du projet. ***Que faire alors*** ?

Si le but n'est pas défini :

- c'est la tâche première du chef de projet de définir le but, en discutant beaucoup avec le mandant et/ou le client.



Méthode : Vous êtes chef de projet, votre supérieur (le mandant) vous a chargé de conduire un projet.

Voici les étapes initiales à suivre :

1. S'assurer que vous avez bien compris le problème ou le besoin qui est à la base du projet. Essayer de le reformuler dans vos termes, soumettre ce texte au mandant.
2. S'assurer que vous avez bien compris les buts du projet, et quels seront les résultats à livrer.
3. Définir avec le mandant les phases principales du projet, car ces dernières dépendent de la taille du projet :
    - Y aura-t-il un avant-projet ?
    - Faut-il faire une demande de projet en bonne et due forme ?
    - Faut-il réaliser un plan de management de projet ?
4. Pour ce faire, le plus simple est de partir d'une liste préexistante des activités à faire durant un projet, et de supprimer les activités non nécessaires à ce projet.

5. Prévoir d'emblée les jalons où vous aimeriez obtenir le feu vert du mandant. Un jalon est un événement significatif survenant au cours d'un projet et dont on peut identifier d'une façon certaine la date à laquelle il se produira. Le jalon n'est atteint (ou réalisé) que lorsque le résultat est acquis de façon irréversible : il est donc souvent lié à la livraison d'un élément du projet, à la réalisation d'un paquet de travail, à la fin d'une phase. Ces jalons pourraient être :
    - L'accord sur les buts du projet ;
    - L'acceptation du pré-projet ;
    - Le choix des variantes techniques ;
    - L'acceptation de la Demande de projet ;
    - Fourniture d'un dossier ;
    - L'acceptation du Plan de management de projet ;
    - Réception d'un équipement ;
    - Mise à disposition d'un service ;
    - Jalons à définir pour le suivi de l'avancement du projet ;
    - La recette (réception du projet).

Exemple : La page Web: un projet qui débute sans but

Voir le diaporama

Cf. "Exemple de Projet "Page Web""

Rappel : CheckList

- Le mandant est-il défini?
- Le client est-il bien identifié?
- Le besoin/problème est-il bien compris?
- Le but du projet est-il bien formulé?

Attention : Piège

- Tout le monde, dans l'entreprise, s'accorde à reconnaître la nécessité du projet - mais il n'a toujours pas de mandant.

V Comment Identifier les Problèmes ou les Besoins ?

Fondamental : A l'origine d'un projet, on peut trouver deux choses

1. Un ***problème*** - par exemple, les utilisateurs sont insatisfaits car l'ergonomie du tableau de bord d'une voiture d'un certain fabricant, dans sa première version, est très mal conçue.
2. Un ***besoin*** - par exemple, les conducteurs aimeraient avoir un système de navigation GPS dans leur voiture.



Dans tous les cas, il est impératif d'analyser avec précision, au début du projet, le problème ou le besoin, c'est à dire «***Que veulent donc exactement les utilisateurs ?***»

Pour effectuer cette analyse du ***problème*** ou du ***besoin***, il existe plusieurs méthodes et de nombreux outils, tels que :

- Méthode des «cinq pourquoi»
- Diagramme du flux des données
- Analyse structurée
- Analyse orientée objet
- ...

Mais l'un des facteurs de succès les plus importants est simple : si vous voulez comprendre vraiment le besoin ou le problème, vous devez passer du temps avec les utilisateurs finaux.

Méthode : Comment procéder à l'analyse du besoin / du problème ?

1. Faire la liste des personnes concernées.
2. Faire des interviews avec ces personnes, en posant des questions ouvertes (par exemple: «Quelles sont les choses qui vous gênent dans le tableau de bord de cette voiture»).
3. Élaborer une liste des problèmes / des besoins.
4. Essayer de voir si ces problèmes / besoins sont la conséquence d'un autre problème.

Exemple : Exemple 1 : Les ordinateurs portables des agents d'assurance

Dans une compagnie d'assurances, la direction décide d'introduire des ordinateurs portables pour les agents. Ces ordinateurs devront contenir quantité de données sur les polices d'assurance, sur les conditions, etc. De plus, les agents seront équipés d'une imprimante portable, ce qui leur permettra d'imprimer une police directement chez le client.

Pour la réalisation de ce projet, une équipe est formée, comportant des agents, des représentants du département «Organisation», ainsi que des informaticiens.

Une des toutes premières choses que fait le chef de projet, ***c'est d'envoyer ses organisateurs et ses informaticiens sur le terrain*** :

- durant deux à trois jours, ils devront suivre les agents dans leurs déplacements, aller avec eux chez les clients.

Ceci leur permet de bien mieux comprendre quels sont les besoins exacts des agents - et cela permettra d'éviter de nombreuses erreurs de conception dans le projet.



Exemple : Exemple 2 : La gare de triage d'Alger

Lors de l'élaboration d'un logiciel destiné à piloter certaines installations d'une gare de triage, le chef de projet a emmené toute son équipe passer une journée dans la gare de triage d'Alger.

- Les membres de l'équipe ont dû accrocher des wagons, manier des aiguillages, vivre le quotidien des employés de la gare de triage.

Quels furent les avantages de cette visite ?

- D'abord, ils apprirent exactement à connaître la ***situation et les problèmes des utilisateurs finaux***.
- De plus, ils ***créèrent ainsi des relations personnelles avec les utilisateurs***.
- Plus tard dans le projet, quand ils ont eu besoin de certaines informations, ils ont pu les obtenir sans difficultés : ***les liens au niveau des personnes avaient été établis***.



Exemple : Exemple 3 : La nouvelle fraiseuse

Peter vient de reprendre la direction de l'entreprise BiMetax. Cette entreprise va assez mal, ses produits ont vieillis, le chiffre d'affaires a baissé au cours des deux dernières années. Après un mois à la tête de l'entreprise, Peter entreprend un voyage de 6 semaines, visitant non moins de 28 clients dans le monde entier.

- Il ne se contente pas de rencontrer le patron des entreprises qu'il visite: au contraire, il demande toujours à pouvoir faire une tournée des ateliers, pour voir exactement comment certaines catégories de pièces sont usinées.

Sur la base de cette longue visite, il élabore avec son équipe :

- La ***liste des besoins les plus urgents des clients*** ;
- Détermine ***le cahier de charges*** d'une gamme de trois nouvelles machines ;
- Lance le projet du développement de ces machines.

Résultat : ***Ces trois machines remporteront immédiatement un très grand succès commercial***.

Complément : La méthode des 5 pourquoi

C'est une méthode utilisée pour identifier et distinguer entre vrai et faux problèmes. En effet, le lancement d'un projet est généralement coûteux en temps et en argent. D'où il y a lieu de toujours s'assurer que le problème posé ou besoin exprimé vaut bien la peine de se lancer dans un projet.

Exemple : Problème d'espace dans des locaux d'un service dans une société

Votre supérieur vous a chargé de trouver de nouveaux locaux, car les collaborateurs du département achat se plaignent depuis des mois du manque de place. Avant de vous lancer dans le projet, vous décidez d'aller examiner le problème.



Q1. Vous demandez donc aux collaborateurs du département :

- « ***Pourquoi voulez-vous de nouveaux locaux ?*** »
- La réponse vient immédiatement : ***manque de place, les gens sont à trois dans les bureaux***.

Q2. Vous posez une nouvelle question :

- « ***Mais pourquoi êtes-vous trois par bureau ?*** »
- La réponse : parce que ***nous devons stocker ici même les ordinateurs*** que nous devons vérifier avant de les faire parvenir aux autres départements. T***out l'étage est envahi par les cartons d'ordinateurs***.

Q3. Vous continuez votre enquête :

- « ***Mais pourquoi devez-vous vérifier les ordinateurs ici même ?*** »
- Réponse : Autrefois, ***c'était le fournisseur qui faisait les contrôles de qualité*** lui-même, ***maintenant c'est à nous de le faire***.

Q4. Vous continuez :

- « ***Mais pourquoi le fournisseur ne fait-il plus les contrôles lui-même ?*** »
- Réponse: ***Allez demander au chef*** des achats.
- Vous posez la même question au chef des achats.
- Il vous répond que ***le fournisseur aurait exigé une augmentation de 70% du montant*** pour ces contrôles.

Q5. Vous téléphonez au fournisseur pour avoir son point de vue :

- « ***Mais pourquoi avez-vous augmenté le prix des contrôles ?*** »
- La réponse du fournisseur : parce que votre responsable qualité avait ***des exigences complètement irréalistes*** qui nous auraient coûté 4 heures de travail par ordinateur.

Après cinq «***pourquoi***», vous avez compris ***le vrai problème*** :

- ***des exigences irréalistes de votre service qualité***.

Vous avez donc fait modifier ces exigences, le fournisseur a repris ses contrôles, et le service achat a eu de nouveau de la place...

La méthode des 5 pourquoi permet souvent de comprendre le vrai problème qui est caché derrière le faux problème (ici: la place dans les bureaux). ***Si vous aviez loué de nouveaux locaux, vous auriez résolu le faux problème***.

Rappel : CheckList

- Ai-je discuté avec toutes les différentes catégories d'utilisateurs ou de personnes concernées par le projet ?
- Ai-je noté chaque élément, chaque problème, chaque besoin ?
- Ai-je procédé à une primarisation des besoins/problèmes ?
- Ai-je donné une identité à chaque problème ?

Attention : Pièges à Éviter

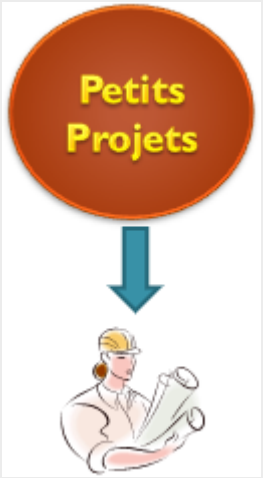
- Ne voir que le problème présenté par les utilisateurs. Souvent, le vrai problème est caché.
- Ne discuter qu'avec certaines personnes, ne pas englober l'ensemble des parties prenantes du projet (stakeholders).
- Passer trop peu de temps avec les utilisateurs.
- Discuter avec les supérieurs et ignorer les utilisateurs. Les supérieurs connaissent souvent mal les vrais problèmes des utilisateurs.

VI Comment Choisir le Chef de Projet ?

Fondamental : Chef de Projet

Le rôle du chef de projet varie beaucoup en fonction de la grandeur du projet.

- Dans les petits projets, il met souvent lui-même la main à la pâte ;





- Dans les grands projets, il ne fait que diriger.

✎ *Remarque*

En règle générale, on peut dire qu'un chef de projet a besoin d'une demi-journée de travail d'organisation et de direction pour chaque membre de son équipe. Donc, si un chef de projet a 10 collaborateurs à plein temps, il ne fera souvent que du travail d'organisation et de direction.

⚙ *Méthode : Comment choisir un chef de projet ?*

1. Essayer de trouver une personne qui a déjà dirigé un projet semblable.
2. Sinon, trouver une personne qui a déjà participé, en tant que membre de l'équipe, à un projet semblable.
3. La personne choisie devrait avoir les qualités suivantes :
    1. Être un bon communicateur ;
    2. Savoir résoudre les conflits ;
    3. Posséder un savoir général solide dans le domaine considéré ;
    4. Avoir de bonnes connaissances en management de projet.

🔎 *Exemple : Cas de la Maison FORMALUX*

Présentation :

- La maison ***FORMALUX*** a été créée voici 30 ans par M. Crettaz. D'emblée, elle s'est spécialisée dans la réalisation d'outils pour le moulage par injection, et a rapidement acquis une très bonne réputation dans ce domaine. Les outils particulièrement complexes à tiroirs multiples de FORMALUX étaient une référence dans le monde de l'outillage.
- En 1989, M. Crettaz, qui est un homme très inventif, a développé un système fort ingénieux pour le bridage. Un système modulaire, dont les éléments sont réalisés avec une très haute précision, et qui permet une sorte de palettisation des pièces. Ce système est utilisé avec succès pour l'étincelage, le fraisage et la rectification. Ce système, appelé ***BRIDOFLEX***, a connu un essor fulgurant, et M. Crettaz a dû mettre sur pied rapidement une ligne de production pour les éléments de BRIDOFLEX.
- Il a dû aussi créer un département de Marketing, à la tête duquel il placé un jeune cadre très dynamique, qui bouleverse quelque peu les idées reçues dans l'entreprise.
- La croissance très rapide du département BRIDOFLEX a créé de nombreux problèmes dans l'entreprise, dus surtout au fait que la culture de FORMALUX était basée sur une production de pièces uniques - alors que BRIDOFLEX est une production de série.



Aussi :

- Ce changement radical a été mal "digéré", particulièrement en ce qui concerne la gestion de la production. M. Meyer, qui avait toujours très bien géré la fabrication des outils, a beaucoup de peine à comprendre pourquoi le Product Manager de BRIDOFLEX, M. Droz, exige des délais très courts et change fréquemment la planification mensuelle.
- Conscient de ces difficultés, M. Crettaz s'est décidé à introduire un nouveau système de GPAO - Gestion de la Production Assistée par Ordinateur. Il aimerait un système qui permette de gérer tant la fabrication des outils que la ligne BRIDOFLEX, et qui garantisse une très grande flexibilité dans la gestion de l'atelier.

Le rêve de M. Crettaz, c'est de produire les éléments BRIDOFLEX avec des stocks nuls, et des délais de livraison très courts. ***M. Crettaz se demande quelle personne choisir pour diriger ce projet***.

Le choix n'est pas illimité dans une PME, et M. Crettaz a vite fait le tour des personnes qui entreraient en ligne de compte :

- M. Laub, 48 ans, qui s'occupe des achats.
- M. Payot, 36 ans, responsable de l'ensemble de la construction.
- M. Meyer, 56 ans, responsable de la planification de la production.
- M. Gindraz, 26 ans, qui s'occupe des systèmes CAD/CAM.
- M. Droz, 27 ans, responsable du marketing pour les produits Bridoflex.
- M. Queloz, 24 ans, ingénieur ETS, il s'occupe des réseaux.
- M. Franke, 45 ans, responsable de l'outillage.

Question : Qui auriez-vous choisi ? Réfléchissez un instant avant de lire la suite, et faites votre choix.



M. Crettaz est rapidement arrivé aux conclusions suivantes :

- MM. Gindraz et Queloz sont des "techniciens", qui n'ont pas assez de connaissances de la production. (Éliminés)
- MM. Franke et Laub ont une vision étroite du problème, due à leur activité très spécifique. (Éliminés)
- M. Droz est trop engagé du côté BRIDOFLEX, il aurait toute la production contre lui. (Éliminé)
- M. Payot est un bon constructeur, mais un mauvais gestionnaire. (Éliminé)
- Reste donc M. Meyer, responsable de la planification de la production. Et pourtant, M. Meyer a de la peine avec les nouveaux concepts de production "Juste à temps". ***Ne va-t-il pas bloquer le projet*** ?



M. Crettaz envisage d'engager un externe comme chef de projet. Mais ce faisant, il vexerait profondément M. Meyer - qui aimerait, paraît-il, diriger ce projet. En fin de compte, ***M. Crettaz choisi M. Meyer comme chef de projet*** mais prend soin de l'entourer d'un ***"coach" externe***, qui l'aidera à faire le pas vers les nouvelles technologies.	

Rappel : CheckList

- Le chef de projet a-t-il assez de connaissances dans le domaine ?
- Le chef de projet est-il un leader ?
- Le chef de projet sait-il gérer les conflits ?
- Le chef de projet a-t-il assez d'expérience dans le domaine ?
- Le chef de projet sait-il bien communiquer?
- S'il n'a pas toutes ces qualités (ce qui est d'habitude le cas...), quelles sont les qualités indispensables pour ce projet ?

Attention : Pièges

- Choisir un chef de projet uniquement en fonction de son savoir technique. En effet, un chef de projet doit savoir diriger ses collaborateurs - et pour cela, le savoir technique est de peu d'utilité.
- Choisir un chef de projet qui connaît mal le domaine spécifique, qui est uniquement un gestionnaire. Un tel chef de projet sera incapable de mener à bien les arbitrages nécessaires, il aura de la peine à être respecté.
- Un chef de projet qui ne parle pas la langue du client peut être une grosse source de problèmes.

VII Qu'est ce que l'Organisation de Projet ?

Fondamental : Organisation de Projet Petits à Moyens

Chaque projet a sa propre forme d'organisation : ***c'est une organisation limitée dans le temps, qui disparaîtra à la fin du projet*** .

Pour les projets de petite ou moyenne importance, la forme préférée est la forme dite "***matricielle***". Dans une organisation matricielle, l'équipe de projet réunit des collaborateurs appartenant à divers départements. Les collaborateurs restent formellement dans leur département, mais font partie de l'équipe de projet. Ils appartiennent donc à deux entités :

- Leur département
- L'équipe de projet

Ils auront par conséquent deux chefs :

- Leur chef de ligne (supérieur direct)
- Le chef de projet.

Cette structure est souvent source de conflits, en particulier pour l'allocation des ressources.



Fondamental : Organisation de Projets de Grande Importance

Pour les projets de grande importance et de longue durée, on utilise souvent une forme d'organisation dite "***Organisation de projet***". Dans une telle structure, ***le chef de projet est également le supérieur hiérarchique des collaborateurs du projet***.

- Ceci permet d'augmenter l'efficacité, limite les conflits d'allocation de ressources.



- Par contre, cette structure est ***assez peu souple*** – c'est pour cela qu'elle est utilisée principalement dans des projets de longue durée.

Méthode : Comment organiser mon projet ?

a) Organisation de projet :

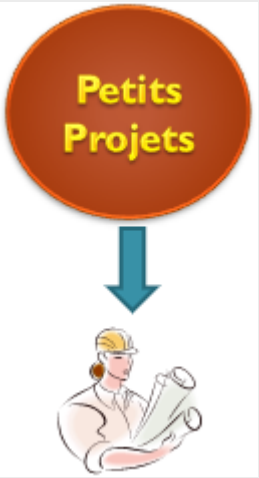
- Dans les entreprises d'engineering ou de construction de machines ou dans les départements informatiques, on rencontre de plus en plus l'organisation de projet.
- Cette forme d'organisation, dans laquelle le chef de projet est également le supérieur hiérarchique des membres de l'équipe, permet de limiter beaucoup les conflits dans l'allocation des ressources.
- Elle garantit aussi la pérennité de l'équipe: une équipe rodée travaillera bien plus efficacement.



b) Organisation matricielle :

Dans les services, on travaille très souvent en organisation matricielle: les projets sont souvent plus petits, durent moins longtemps, et l'organisation matricielle assure une flexibilité inégalable. Si vous travaillez en organisation matricielle, procédez ainsi :

1. Ne prenez pas 10 collaborateurs qui travaillent à 10% sur le projet, ni 5 collaborateurs à 20%: essayez d'obtenir 2 collaborateurs à 50%, c'est tellement plus efficace et cela limite énormément le travail administratif du chef de projet.
2. Essayez d'établir un contrat écrit avec le chef des collaborateurs qui rejoindront votre équipe. Ce contrat stipule que l'on vous mettra tel et tel collaborateur à disposition, à x %, durant telle période. Un tel contrat n'empêche pas les surprises mais vous donne plus de poids dans un éventuel conflit de ressources.
3. Autant que possible, essayez de choisir vos collaborateurs. C'est tellement plus motivant pour les collaborateurs quand ils ont été choisis par le chef de projet, plutôt que «appelés» par le chef de service.
4. Dans une organisation matricielle, essayez autant que possible de regrouper les collaborateurs – pour le temps pendant lequel ils travaillent sur le projet – dans un même bureau.
5. Un collaborateur qui travaille à 20% sur le projet devrait passer un jour par semaine dans le bureau de projet – vous serez ainsi sûr qu'il travaillera pour le projet !



Exemple : Exemple 1 : Projet "HotLine 7/7"



Vous avez été chargé, dans votre compagnie d'assurances, de diriger le ***projet "HotLine 7/7"***. Ce projet vise à la mise en place d'un service de hotline disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La pré-étude effectuée par votre prédécesseur avait montré qu'il fallait les personnes suivantes pour mener le projet :

- a. 2 collaborateurs du département "Marketing"
- b. 2 collaborateurs du département "Services extérieurs"
- c. 1 collaborateur du département "Développement d"application"
- d. 1 collaborateur du département "Ressources humaines"
- e. 1 collaborateur du département "Formation"
- f. 2 collaborateurs du département "Organisation interne"

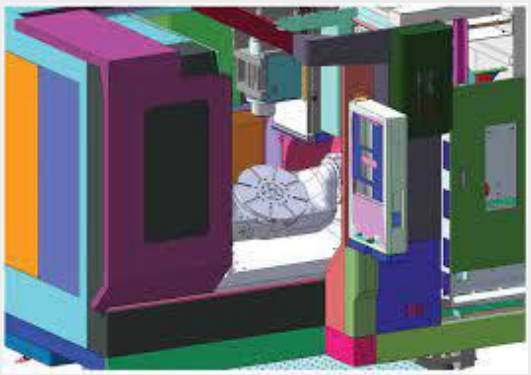
Pour ce projet, vous aurez besoin d'une ***équipe de projet de 10 personnes (en comptant le chef)***. Le type d'organisation que vous choisirez ici est donc l'organisation dite "***Organisation matricielle***".

Exemple : Exemple 2 : Achat de 04 Centres d'Usinage

En tant qu'assistant du directeur de fabrication, vous avez été chargé de diriger le ***projet "Achat de quatre centres d'usinage"***. Vous pensez réaliser les activités suivantes :

1. Une interview avec les parties prenantes (Maîtrise, préparation du travail, programmation NC, service d'entretien).
2. Une réunion avec les parties prenantes pour pondérer les critères de choix.
3. Un appel d'offres auprès de 8 à 10 fournisseurs.
4. Une réunion avec les parties prenantes pour entériner le choix du fournisseur.
5. Soumettre le choix à votre supérieur pour approbation.

Pour ce projet, vous ***n'avez pas besoin d'une équipe de projet*** : quelques séances de coordination suffiront. Le type d'organisation que vous choisirez ici est donc l'organisation dite "***Organisation en état-major***".



Exemple : Exemple 3 : Phase de Réalisation d'un Tunnel Autoroutier

Pour la phase de ***réalisation d'un tunnel autoroutier*** en zone montagneuse, vous avez été chargé de mettre sur pied et de diriger l'équipe de projet. Cette équipe comprendra, entre autres, les

personnes suivantes (qui travailleront à plein temps sur le projet ***durant au moins 3 ans***).

1. Mohamed : Un ingénieur, spécialiste en géologie ;
2. Rabah : Un ingénieur, spécialiste des tunneliers ;
3. Omar : Un ingénieur, spécialiste du coffrage ;
4. Abdelhadi : Un ingénieur, spécialiste de la logistique de chantier ;
5. Mourad et Réda : Deux dessinateurs.

Pour ce projet ***qui va durer longtemps***, vous avez décidé de choisir le type d'organisation "***Organisation de projet***" - les collaborateurs du projet seront vos subordonnés directs durant toute la durée du projet.



Rappel : CheckList

Pour une organisation matricielle :

- S'assurer de la disponibilité des collaborateurs
- Prévoir un espace de travail commun (un bureau de projet)
- Avoir d'excellentes relations avec les supérieurs hiérarchiques des membres de l'équipe
- Penser assez tôt aux problèmes que posera la réintégration des membres de l'équipe dans leurs départements respectifs, surtout s'ils travaillent à plus de 50% sur le projet.

Pour une organisation de projet :

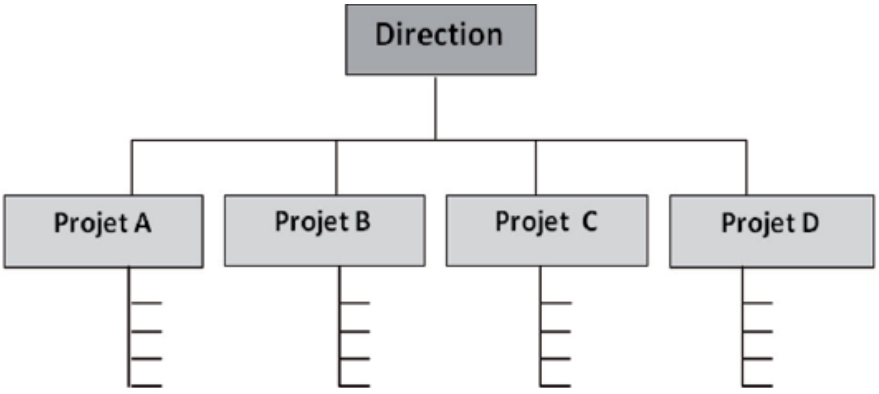
- Souvent, un projet est organisé de manière ad hoc : le groupe de collaborateurs qui est sous les ordres du chef de projet doit souvent être complété par une ou plusieurs personnes d'autres départements.
- Attention : vous aurez donc ici une organisation matricielle qui se superposera à une organisation de projet. Veillez à bien la gérer !

Attention : Pièges

- Attention: dans l'organisation matricielle, vous avez la responsabilité de mener à bien le projet, mais vous n'avez pas les compétences en ce qui concerne les collaborateurs.
- Vous êtes dépendant du bon vouloir des responsables de ligne - une situation qui conduit souvent à des conflits en ce qui concerne l'allocation des ressources.
- Dans l'organisation matricielle, le risque est grand que les collaborateurs soient complètement absorbés par leur travail quotidien, toujours urgent, et qu'ils délaissent le travail de projet.
- Faites-leur changer de bureau durant les journées où ils travaillent pour le projet !

Complément : Avantages et Inconvénients des deux Organisations

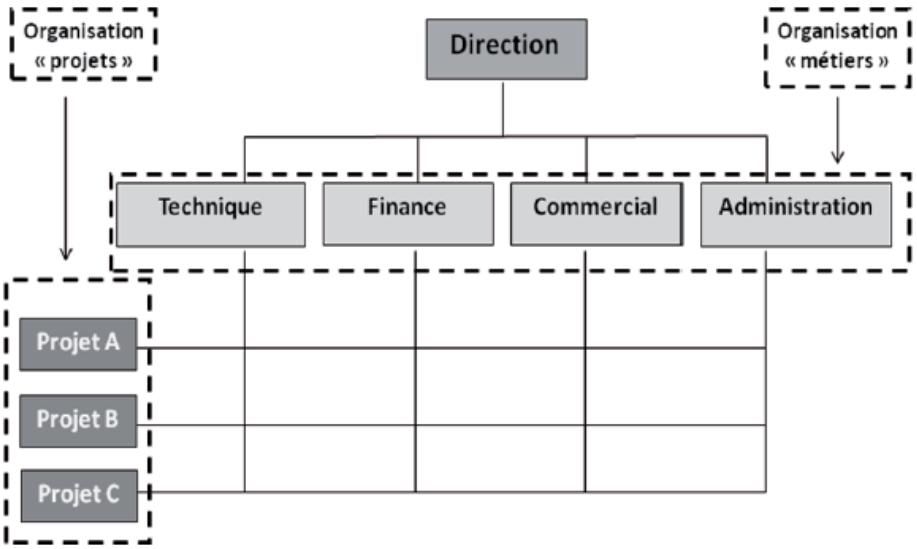
Organisation Projet :



Structure divisionnelle par projet

Avantages	Inconvénients
Grande autonomie des chefs de projet	Pérennité de l'entreprise liée à la durée des projets
Forte implication du groupe au projet	Pas ou peu de communication transversale
Structure adaptable au marché	Cloisonnement entre les projets

Organisation Matricielle :



Structure matricielle

Avantages	Inconvénients
Valorisation de la fonction projet	Double hiérarchie
Motivation du groupe au projet	Gestion des personnes détachées
Gestion des charges	

VIII Qu'est ce qu'un Avant Projet ?

Fondamental

Un avant-projet peut avoir des noms bien différents tels que : ***pré-étude***, ***étude***, ***pré-projet***, ***étude de faisabilité***. Le but d'un avant-projet, c'est de ***récolter des informations pertinentes*** pour ***faciliter la prise de décision*** et de ***lancer le projet qui suivra***. Les informations recueillies peuvent être :

- Une étude de marché ;
- Un calcul de rentabilité ;
- Une étude de faisabilité technique ;
- Une analyse des risques encourus ;
- Une estimation des délais de livraison ;
- Une étude d'impact ;



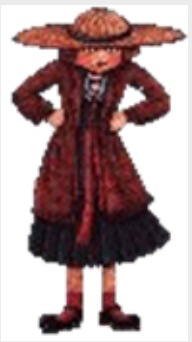
Méthode : Comment faire un avant-projet ?

Un avant-projet est ***un projet «en miniature»***, dont les résultats ne sont pas tangibles : ***ce sont des analyses, des rapports, des études***. Un avant-projet exige des ressources, c'est pourquoi le lancement d'un avant-projet doit être approuvé par un cadre, un membre de la direction, qui dispose des compétences pour engager les coûts de l'avant-projet. Beaucoup d'entreprises ont ***un formulaire standard pour une demande d'avant-projet***. Ce formulaire comprendra en général les points suivants :

- Situation
- Résumé
- But de l'avant-projet
- Utilité du projet
- Jalons principaux
- Ressources prévues

Exemple : Acquisition d'un Nouveau Système Informatique

En vue de l'***introduction d'un nouveau système informatique*** pour la gestion des données du personnel (l'entreprise emploie 1680 personnes réparties sur 2 sites). Mme Jufer, du service du personnel, a fait une ***demande de crédit*** pour pouvoir ***lancer son avant-projet***. Voici comment elle a renseigné le formulaire de demande de crédit pour son avant-projet :



Identification :

- Nom / Département : Mme F. Jufer, Service du Personnel.
- Date: 21.3.2020

Besoins / problèmes :

1. Actuellement, les ***données du personnel*** sont ***réparties dans trois systèmes informatiques différents***, ce qui engendre des ***coûts importants*** pour les mutations et conduit à de ***fréquentes erreurs***.
2. De plus, les ***données relatives aux entretiens de qualification*** de fin d'année n'***existent que sous une forme papier***, ce qui rend leur ***consultation compliquée***.
3. Enfin, les ***mots de passe*** pour l'accès aux trois fichiers informatiques sont aujourd'hui ***difficilement contrôlables*** – en clair, on ne sait pas exactement qui a accès à quelles données.

Résumé :

L'avant-projet devra procéder aux travaux suivants :

1. une analyse détaillée de la situation actuelle et des données disponibles ;
2. une analyse de la confidentialité des données et des exigences posées par la Loi sur la protection des données ;
3. une étude des besoins d'information des responsables de ligne ;
4. une analyse des divers logiciels de gestion du personnel disponibles sur le marché ;
5. une analyse de la compatibilité entre ces logiciels et nos applications comptables ;

Buts de l'avant- projet :

L'avant- projet vise à ***fournir toutes les données nécessaires*** afin que l'on puisse ***établir les spécifications d'un logiciel de gestion du personnel***, à ***effectuer un choix*** parmi les logiciels disponibles et à ***estimer*** avec une précision de +/- 20% les ***coûts*** et les ***bénéfices*** qu'entraînerait l'introduction d'un nouveau logiciel.

But du projet :

Le projet ***proprement dit*** visera à ***remplacer les trois systèmes actuels*** sur lesquels sont stockées les données du personnel par ***un système unique***, compatible avec nos applications comptables, qui satisfasse les exigences de la Loi sur la protection des données et qui permette de réglementer clairement les accès.

Jalons :

- 15 mars : Début de l'avant-projet ;
- 30 avril : Rapport sur la situation actuelle, la confidentialité des données, les exigences légales, les besoins des responsables de ligne ;
- 20 mai : Évaluation des divers logiciels disponibles sur le marché, analyse de la compatibilité avec l'informatique centrale. Fin de l'avant-projet ;

- 31 mai : Rédaction finale de la demande de projet.

Rappel : CheckList

- Ai-je bien séparé conceptuellement ce qui ressort de l'avant-projet et ce qui ressort du projet ?
- Les ressources nécessaires à l'avant-projet sont-elles réservées ?
- Le budget de l'avant-projet a-t-il été établi ?
- Le budget de l'avant-projet a-t-il été approuvé ?
- Le chef de projet a-t-il le temps de réaliser l'avant-projet dans les délais prévus ?

Attention : Pièges

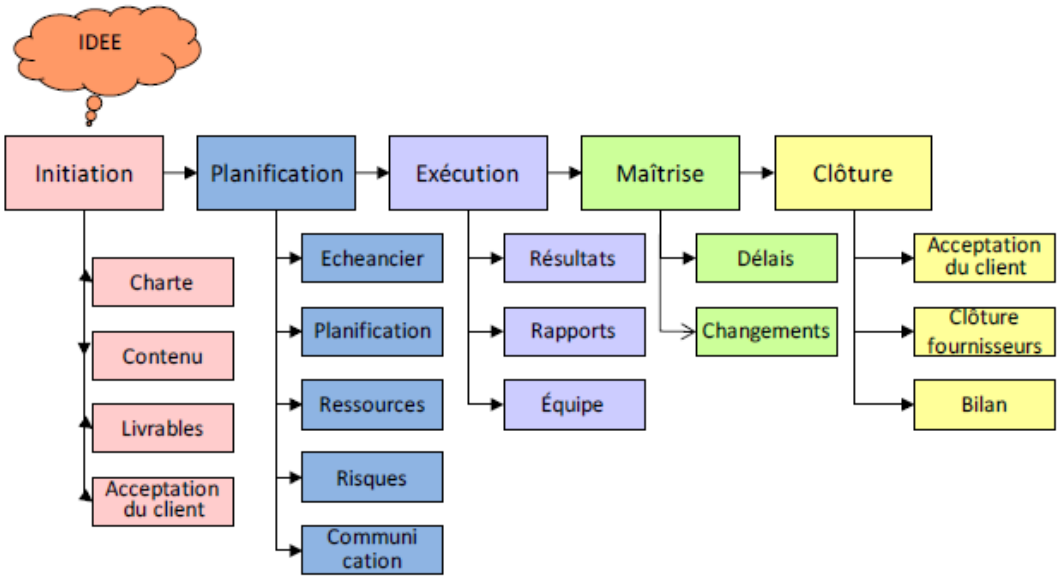
- Attention: dans la demande d'avant-projet, il ne faut pas confondre le but de l'avant-projet avec le but du projet proprement dit !
- Souvent, un avant-projet aura une priorité plus basse que les projets proprement dits. C'est pourquoi il faut veiller particulièrement à s'assurer de la disponibilité des ressources pour faire l'avant-projet.
- Certains chefs de projet préfèrent passer sous silence les risques pour augmenter les chances de voir leur projet approuvé. C'est très dangereux... Dans l'avant-projet, il faut jouer la transparence.

IX Qu'est ce que la gestion de projet ?

Définition : La Gestion de Projet

On entend par gestion de projet, l'application des ***Connaissances***, ***Compétences***, ***Outils*** et ***Techniques*** aux activités d'un projet pour atteindre les ***exigences*** et ***objectifs*** du projet. L'expérience et le temps sont les éléments qui peuvent forger les compétence en matière de gestion de projet.

Plus techniquement, c'est donc le processus qui permet de suivre un projet depuis son initialisation jusqu'à sa clôture finale et cela un travers un ensemble de phases caractérisant le processus de gestion. Ledit processus se compose de cinq étapes comme l'illustre la figure suivante :



Les étapes du processus sont : ***Initier***, ***Planifier***, ***Exécuter***, ***Surveiller*** et ***Maîtriser***, et ***Clore***. Chaque étape, se caractérise par un ensemble données de sortie. Ce sont les principaux livrables à être faits à chaque étape. Il peut y avoir aussi d'autres livrables secondaires en fonction des projets. Ces livrables sont sensés aider au succès d'un projet.

Complément

- Dans la phase d'Initiation, le projet est analysé, et en premier lieu vous devez décider si le projet sera fait ou non.
- La phase de planification produira "Le plan de Management" ou "Business Plan" du Projet.
- L'exécution du projet se basera sur les lots de travaux qui auront été définis dans le plan de management du projet.

- La Maîtrise du Projet est exécutée de façon continue durant l 'exécution du projet. Elle est itérative et devrait être routinière et fréquente.
- La phase de clôture d'un projet est aussi importante que les autres phases et devra se solder par un ensemble d'éléments dont la synthèse de l'expérience tirée ainsi que les points forts et points faibles entre autres. Cela servira mieux piloter les prochains projets de même nature.

Fondamental : Cycle de Vie du Projet

L'ensemble des étapes décrites en dessus forment les phases essentielles d'un projet et qui décrivent un cycle de vie du projet ou "project lifecycle". À l'issue de chaque phase, une revue client autorise, ou pas, ou sous certaines conditions, le franchissement de la phase suivante. En segmentant le cycle de vie du projet, on segmente les risques. Enfin, la fonction de surveillance et de maîtrise est transversale à toutes les phases car elle permet de contrôler le processus.



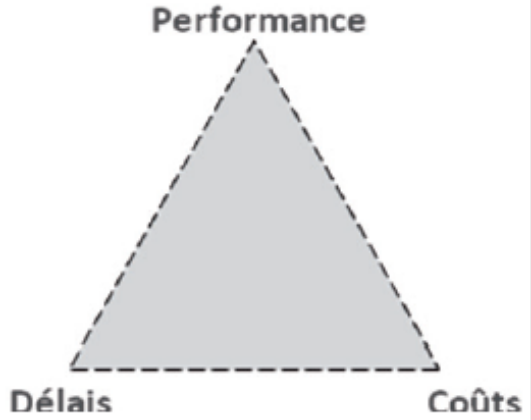
X Qu'est ce que le Triangle d'Or pour un Projet ?

Fondamental : Triangle d'Or d'un Projet

Le triangle est l'image couramment retenue pour caractériser les trois paramètres fondamentaux d'un projet. La réussite d'un projet passe par la satisfaction des critères suivants :

- Performance (qualité technique) ;
- Coûts (qualité économique) ;
- Délais (qualité temporelle).

Ce triptyque incontournable qui caractérise le projet est aussi appelé qualité globale. On l'abrège aussi par l'acronyme PCD.



Le respect de la performance

- Dans ce triptyque, le paramètre « performance » représente l'objet même du projet, c'est-à-dire sa réalisation d'ordre technique. La maîtrise de la performance est la plus sûre garantie de réussite d'un projet, car les deux autres paramètres, coûts et délais en dépendent directement. Négliger le travail préparatoire relatif au paramètre « performance » entraînera une défaillance d'ordre technique ou organisationnelle qui donnera lieu irrémédiablement à des retards et à des surcoûts.

Le respect des coûts

- Le paramètre « coûts » représente l'objectif économique du projet, qu'il s'agisse des recettes ou des dépenses. Ce paramètre essentiel caractérise la réussite ou l'échec économique d'un projet. Ce paramètre sera respecté si :
    - l'on estime avec précision le détail, poste par poste, des coûts du projet ; la bonne estimation repose sur une connaissance précise du développement projet, des achats à réaliser et des tâches à exécuter ;
    - l'on maîtrise les dépassements de coûts internes et externes qui peuvent survenir sur la durée du projet en les analysant et en les renégociant (contrôle des coûts) ;
    - l'on négocie financièrement toutes les nouvelles demandes, exprimées par le client, qui interviennent en écart par rapport au contrat.

Le respect des délais

- Le paramètre « délais » représente le respect de la date de livraison du projet. Essentiel, il caractérise la réussite ou l'échec calendaire d'un projet.
  Ce paramètre sera respecté si :
  - l'on estime avec précision les délais d'approvisionnement et les durées de l'ensemble des tâches du projet ; la bonne estimation repose sur une connaissance précise du plan de développement projet ;
  - l'on maîtrise les dépassements de durée (internes et externes) qui peuvent survenir sur la durée du projet, en les analysant et en les renégociant (contrôle des délais) ;
  - l'on répercute, dans le calendrier contractuel, toutes les nouvelles demandes exprimées par le client qui interviennent en écart par rapport au contrat.

XI Qu'est ce que la non-Qualité dans un Projet ?

Fondamental : Non-Qualité

Cet aspect s'exprime dans un projet à travers les éléments suivants :

- ***La dérive des coûts***

Lorsque des difficultés techniques apparaissent tôt, il est possible de mettre des ressources techniques et humaines supplémentaires au service du projet. Dans ce cas, les objectifs techniques pourront être maintenus et le projet sera livré dans les délais. En revanche, l'objectif économique lui ne pourra pas être respecté en raison des surcoûts dus au financement des ressources supplémentaires, non budgétées dans le cadre initial du projet.

- ***La dérive du planning et des coûts***

Lorsque des difficultés techniques apparaissent tard, le projet ne pourra pas être livré dans les délais, même en déployant des ressources techniques et humaines supplémentaires. Dans ce cas, les surcoûts seront engendrés par le financement de ressources supplémentaires sur une durée plus longue, et par le paiement probable de pénalités financières pour non-livraison au client du projet dans les délais prévus par le contrat. Les objectifs techniques seront réalisés mais le projet ne sera pas livré dans les délais et les objectifs de coûts ne seront pas respectés.

- ***Un difficile équilibre à trouver***

Comme nous l'avons vu précédemment, le respect des paramètres PCD caractérise la réussite d'un projet. Le non-respect des paramètres PCD engendre des conséquences très préjudiciables ou irrémédiables au bon déroulement du projet. Dans ce cas, on est dans une problématique de « non-qualité ». L'opposé de la « qualité » est la « non-qualité » qui représente un coût qui s'avère généralement plus coûteux que de «faire bien » du premier coup. Le coût de la « non-qualité » est d'autant plus important qu'il est détecté tardivement dans le cycle de vie du projet. Le juste équilibre permettant d'éliminer au maximum la « non-qualité » en y consacrant un budget raisonnable est toujours difficile à trouver. La « non-qualité » est coûteuse et la « surqualité » est aussi coûteuse et de plus inutile. La qualité dite « acceptable » est entre ces extrêmes.

XII Parties Prenantes d'un Projet

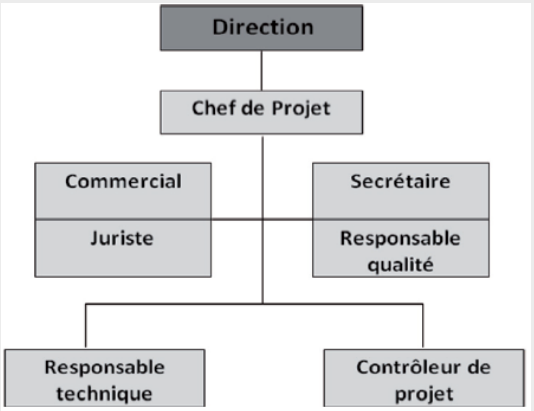
Fondamental : Maîtrise d'Oeuvre et Maîtrise d'Ouvrage

L'organisation du projet est fondée sur deux entités :

- un client : organisme ou personne qui reçoit un produit ;
- un fournisseur : organisme ou personne qui procure un produit.

Dans une organisation industrielle :

- le maître d'ouvrage est l'organisme étatique ou industriel – le client – qui passe les marchés relatifs à la globalité des travaux ;
- le maître d'œuvre est la personne physique ou morale – le fournisseur – chargée de l'exécution des travaux.



Organisation de l'équipe du projet

Le maître d'ouvrage (MOA)

Cette structure est représentée par un directeur de projet qui : suit l'avancement des travaux ;

- participe aux revues de projet ;
- assure le contrôle financier du projet ;
- vérifie la conformité des travaux vis-à-vis des besoins exprimés ;
- informe son client.

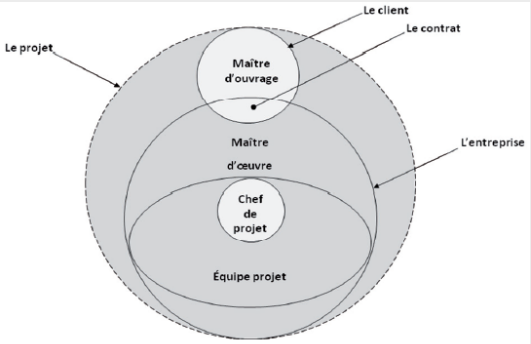
Le maître d'œuvre (MOE)

Le maître d'œuvre est défini comme une « personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée, par le maître d'ouvrage ou par la personne responsable du marché, de l'exécution des travaux (ou de les faire exécuter) dans le respect des délais, des coûts, des ressources et de la qualité attendue ».

Fondamental : Parties Prenantes

La représentation du projet comme un ensemble intégrant deux sous ensembles – le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre – permet de visualiser :

- l'interface qui lie le client au fournisseur (l'entreprise) : le contrat ;
- la position du groupe projet (chef de projet et équipe projet) dans l'entreprise.



Représentation des parties prenantes d'un projet